

Домашнее задание 3. Администрирование и оптимизация в PostgreSQL

Задача и ожидаемый результат

Возьмите витрину своей предметной области из второго домашнего задания. Исследуйте её производительность, проверьте индексы и секционирование, организуйте репликацию средствами Patroni и выполните восстановление резервной копии. После изменения физической организации отчёт должен отвечать на тот же бизнес-вопрос и возвращать тот же результат.

В отчете должен быть указан потребитель, бизнес-вопрос, гранулярность факта и результата; источник, ключи, меры, единицы и временную зону; версии и ресурсы; число строк и диапазон дат; долю строк, подходящих под фильтры.

Важно:

1. Вы самостоятельно готовите источник, локальное окружение, конфигурацию и SQL. Зафиксируйте версии, зависимости и команды запуска с нуля.
2. Размер набора сам по себе не оценивается. Сохраните небольшой контрольный срез для проверки смысла результата. Для измерений используйте больший воспроизводимый срез того же источника. Если его недостаточно, допустим явно помеченный синтетический набор своего домена: опишите генерацию, распределение значений и ограничения. Не представляйте синтетические записи как реальные данные источника.

Оптимизация витрины

Два запроса и исходное измерение

Выберите два аналитических запроса: один с достаточно узким фильтром, другой с существенно более широким. Например, отчёт за короткий и длинный интервалы.

Сохраните SQL, результат и `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` каждого варианта. Перед сравнением обновите статистику. Зафиксируйте параметры выполнения, число возвращённых строк и измеряемое время. Не смешивайте стоимость `cost`, серверное время и время получения ответа клиентом.

Сделайте один прогревочный запуск и не менее пяти измеряемых повторов каждого варианта в одинаковых условиях. Запишите все значения и медиану. Это измерение после прогрева; не называйте его тестом холодного диска. Загрузку данных и построение индекса измеряйте отдельно, если используете эти затраты в выводах.

Индексы

Проверьте хотя бы один B-tree индекс. Для составного индекса обоснуйте порядок полей через условия своего запроса. Покажите планы и измерения до и после. Объясните широкий запрос: последовательное чтение не является само по себе ошибкой.

Не отключайте последовательное чтение для получения нужной картинки. Если индекс не используется или не ускоряет запрос, объясните результат через план, селективность, размеры данных и стоимость поддержки индекса. Ускорение на заданный процент не является критерием приёма.

Секционирование

Создайте секционированный вариант таблицы и обоснуйте ключ. Для диапазона дат задайте обе границы: начало включается, конец исключается. Подготовьте данные в нескольких секциях и покажите, какие остаются в плане узкого и широкого запросов.

Сравнивайте явно описанные варианты: исходная таблица, таблица с индексом, секционированная таблица с известными индексами. Не приписывайте весь эффект секционированию, если одновременно изменили индекс, запрос и размер данных.

Корректность и результаты

После каждого изменения подтвердите равенство исходному результату: совпадают ключи, значения мер и повторяемость строк. Подходит двустороннее сравнение, например через `EXCEPT ALL`, вместе с независимым контролем маленького среза. Одного совпадения `count(*)` недостаточно.

Запрос и вариант	Подходящие строки	Узлы плана / секции	Пять времён, мс	Медиана, мс	Ответ совпал?
Заполните своими измерениями					

Объясните, что изменилось в объёме работы базы, что осталось прежним и какую цену имеет оптимизация. Приложите DDL, SQL и планы текстом.

Репликация средствами Patroni

Подготовьте локальный учебный кластер: два PostgreSQL-узла под управлением Patroni и выбранный DCS. Разместите на текущем лидере свою витрину или контрольный срез той же схемы. Если используете отдельную базу, покажите, как данные в неё попали: отдельный пустой кластер не является репликой основной базы.

1. Роли и данные. Определите фактические роли средствами Patroni и SQL. Добавьте на лидере запись с уникальным маркером, дождитесь её появления на реплике и прочитайте её там. Сохраните команды и результаты. Имя первого контейнера не гарантирует роль лидера.

2. Плановая смена лидера. Выполните `switchover`. Повторно определите роли, подключитесь к новому лидеру, проверьте прежний маркер и передачу новой записи на текущую реплику. Покажите, что клиент пишет именно в текущий доступный для записи узел.

3. Ограничения реплики. Продемонстрируйте отклонение обычной записи в реплику, сохраните сообщение базы и проверьте отсутствие изменения. Объясните различие `switchover` и автоматического `failover`, отставание реплики и границы локального стенда.

Остановка лидера для эксперимента с `failover` — необязательное расширение без дополнительных баллов. Если выполняете его, верните оба узла в рабочее состояние. Два контейнера на одном ноутбуке не доказывают устойчивость к отказу ноутбука.

Копия, восстановление и механизмы

Логическая копия и отдельная база

Создайте логическую резервную копию базы с витриной. Запишите версию утилиты, формат и команду. Восстановите копию в другую базу, сохранив исходную для сравнения. Зафиксируйте успешное завершение: наличие файла не доказывает возможность восстановления.

Проверьте ожидаемые схемы, таблицы, индексы и ограничения; число строк, заполненность и уникальность ключей; точное совпадение контрольных строк и результатов двух запросов; независимый итог контрольного среза.

Для двоичного формата используйте файловый вывод утилиты, запись внутри контейнера или двоичные потоки программы управления, как `wb/rb` в Python. Не заменяйте их текстовой обработкой двоичных данных в PowerShell. В отчёт включите команды и результаты, а не полный файл копии.

Почему данные видны именно так

На маленькой таблице выполните опыт двух сессий: измените строку внутри незавершённой транзакции, прочитайте её из второй сессии, завершите транзакцию и повторите чтение. Укажите уровень изоляции и объясните наблюдение через MVCC. Завершите обе транзакции.

Объясните своими словами:

- как WAL связан с восстановлением после сбоя и репликацией;
- почему репликация не заменяет резервную копию;
- чем логическое восстановление отличается от физической копии с архивом WAL;
- какую блокировку могло бы вызвать изменение той же строки второй сессией и как обнаружить ожидающую сессию.

Не требуется строить промышленную систему резервирования, настраивать PITR или добиваться определённого значения оценочного счётчика мёртвых строк.

Что сдать

1. **Код и конфигурация:** окружение, загрузка, DDL, два запроса, индексы и секции, Patroni/DCS, резервирование и восстановление.
2. **README:** связь с ДЗ 2, источник, контракт результата, версии и ресурсы, запуск с нуля и остановка с сохранением данных.
3. **Отчёт:** планы и повторные измерения; проверки равенства; роли, маркеры и switchover; проверки восстановления; опыт двух сессий и объяснения механизмов.
4. **Данные:** воспроизводимый небольшой срез либо точный способ получения; генератор и параметры синтетики, если использовалась.
5. **Скриншоты выполнения:** обязательно приложите планы до/после, роли узлов и маркер после смены лидера, итог проверки восстановленной базы. На каждом снимке должно быть понятно, какую проверку он подтверждает.

Оценка: 10 баллов

Баллы	Проверяемый результат
1	Два запроса, исходные планы, одинаковые условия, прогрев и пять измеряемых повторов
1	Индекс обоснован; узкий и широкий запросы сопоставлены по планам и измерениям
1	Ключ и границы секций обоснованы; читаемые секции подтверждены планом
1	Ответы совпадают по ключам и значениям; выводы следуют из измерений
1	Роли подтверждены; новая запись реально передалась с лидера на реплику
1	Switchover выполнен; прежние и новые данные проверены после смены ролей
1	Запись на реплике отклонена; switchover/failover и ограничения объяснены
1	Логическая копия успешно восстановлена в отдельную базу воспроизводимыми командами
1	Восстановленные объекты, ключи и результаты проверены относительно исходной базы
1	Опыт двух сессий и объяснения MVCC, WAL, блокировок и назначения копии корректны

Если возникли вопросы

Пишите преподавателю в чат или личные сообщения. Приложите цель шага, версии, команду или фрагмент SQL, полный текст ошибки и результаты уже сделанных проверок.